

1. С коя команда се извежда текущата работна директория

1. man
2. cat
3. grep
4. pwd

2. С коя команда може да се изведе сумарният брой редове, съдържащи текста „abc“ във всички текстови файлове в текущата директория и нейните поддиректории?

1. grep -r abc ../* | wc -l
2. chmod u+r abc
3. find. -name abc
4. cd abc

3. Какво ще се запише във файла Myfile след изпълнение на програмния фрагмент:

```
int fd=open("Myfile",O_CREAT | O_WRONLY);
```

```
fork();
```

```
fork();
```

```
write(fd,"a",sizeof(char));
```

1. Четири пъти символ „a“
2. Един път символ „a“
3. Нищо ?
4. Два пъти символ „a“

4. Как се унищожава процес зомби? стр.19

1. Със сигнал
2. С извикването на kill
3. С изпълнение на wait от наследника
4. С изпълнение на wait от родител

5. Кой процес става родител на процес наследник, чийто родител завършва?

1. Първият процес от същото йерархично ниво, на което се намира наследникът
2. Родителят на родителя на наследника
3. Произволен процес на по-горното йерархично ниво, на което се намира наследникът
4. Процесът `init`

6. С кой от следните фрагменти може да се реализира функционалността на извикването `alarm(1)`? **стр. 38,39**

1. `signal(SIGALRM);` // два параметъра има ф-ята
2. `sleep(1);`

`kill(getpid(),SIGALRM);`

3. `pause();` //блокира процеса
4. `kill(getpid(),SIGALRM);`

`sleep(1);`

7. Какво е сигнал? – **стр.34**

1. Уведомление към процес за възникването на събитие
2. Софтуерно генериран звуков сигнал
3. Информация за състоянието на процес
4. Изпълнение на входно-изходна операция

`signal`

8. Коя от следните стойности **не** може да бъде пряко зададена като диспозиция на сигнал? – **стр.36**

1. `SIG_IGN`
2. `SIG_DFL`
3. `SIGQUIT` **стр.34** `ctrl + \` и не бачка
4. `void(*handler)(int)`

9. Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал? -стр.20

1. sigaction
2. signal
3. pause
4. wait

10. Посочете вярното твърдение -стр.68

1. Именуваният канал е средство за синхронизация между процеси
2. Именуваният канал се реализира като дисков файл
3. Именуваният канал е неизползваем без семафор
4. Именуваният канал може да се използва за комуникация между неродствени процеси

11. За програмната реализация на командния контейнер `ls/dev | grep 'conf*' | wc -w` са необходими: -стр.84

1. Три процеса и два сегмента обща памет
2. Три процеса и два именувани канала
3. Три функции и два обикновени файла
4. Три процеса и два неименовани канала

12. За комуникация между какви процеси не може да се използва създаден от нас неименуван канал? -стр.77

1. Процес родител и процес наследник
2. Процеси с общ родител
3. Процеси които променят програмите си с е(Пише нещо) по време на изпълнение
4. Произволен процес и процесът `init`

13. Как се представя неименуваният канал? -стр.77

1. a. Чрез два файлови дескриптора
2. b. Чрез три файлови дескриптора
3. c. Чрез четири файлови дескриптора
4. d. Чрез един файлов дескриптор

14. Посочете грешното твърдение относно семафорите:

1. С едно извикване може да се изпълнява само една P или V операция
2. Премахването се извършва за целия масив от семафори -стр.106
3. P и V операциите могат да се изпълняват върху един семафор от масива семафори -стр.104
4. С едно извикване може да се инициализира целият масив от семафори -стр.104

15. Как се достъпва стойност в обща памет? -стр.95

1. Със системни извиквания "send" и "receive" осигурени от ядрото
2. С файлови дескриптори
3. С указател
4. С операции за контрол чрез извикването shmctl()

16. Какво извършва следният фрагмент:

```
struct sembuf k = { 0, -1, 0 };
```

```
semop(semid, &k, 2);
```

Изберете едно:

1. Двукратна P операция върху семафор
2. Двукратна V операция върху семафор
3. Инициализация на масив от два семафора със стойност -1
4. Инициализация на един семафор със стойност 2

17. Кой от изброените методи за междупроцесна комуникация се счита за един от най-бързите? – стр.95

1. Именуван канал
2. Неимуван канал
3. Обща памет

4. Опашки за съобщение

18. Как се представят съобщенията при опашките за съобщения?

1. С файлов дескриптор
2. Като масив
3. Като инстанция на структура
4. Номер - реално число

19. Посочете правилното твърдение за именуваните канали:

1. Ако при отваряне на именуван канал за четене няма отворен поне един дескриптор за запис към канала, процесът се терминира
2. Ако при отварянето на именуван канал за запис има отворен поне един дескриптор за четене към канала процесът се терминира
3. При отваряне на именуван канал за четене, процесът се блокира докато няма отворен поне един дескриптор за запис към канала
4. Именуван канал се създава с извикването pipe()

20. Какво е предназначението на извикването signal? – стр.35

1. Задаване на диспозиция на процес за сигнал
2. Терминирание на процес
3. Премахване на процес зомби от системата
4. Изпращане на сигнал към процес

21. С коя команда могат да се визуализират опашките за съобщения в системата

```
mayden@DESKTOP-LATAN94:~/izpitSP$ ipcs -q
```

----- Message Queues -----					
key	msgid	owner	perms	used-bytes	messages

1. ipcs -q
2. msgcti
3. ipcrm -q
4. msgget

22. Посочете грешното твърдение – стр.93

1. Опашката за съобщения се премахва от системата при завършване на създалия я процес

2. Съобщенията в опашката от съобщения се представят с тип и данните на съобщението
3. В опашката за съобщения могат да се поместят ограничен брой съобщения, в зависимост от наличната памет
4. Съобщение може да престои в опашката от съобщения произволно дълго време, докато не бъде прочетено от процес или опашката не бъде премахната

23.Посочете грешното твърдение относно опашките за съобщение – стр.91

1. Извличането на съобщение може да се извърши само от върха на опашката
2. Съобщението може да съдържа променливи от различен тип
3. Премахването на опашка за съобщение се извършва с извикването msgctl()
4. За създаването им се използва цяло число, наречено ключ

24.Каква е правилната последователност на действия при работа с обща памет

1. създаване, включване в адр. пространство на процеса (attach), четене/запис,изключване
2. създаване,изключване от адр. пространство на процеса (detach), включване в адр.пространство
3. включване в адр. пространство на процеса (attach), създаване, изключването от адр. пространство
4. създаване, включване в адр. пространство на процеса (attach), изключване от адр. пространство

25. Даден е програмният фрагмент:

```
kill(getpid(), SIGKILL);
```

```
printf("Hello students\n");
```

Какъв ще бъде резултатът от изпълнението му?

1. На родителския процес ще се изпрати сигнал SIGKILL
2. На екрана ще се изведе Hello students
3. Ще се изведе съобщение за грешка
4. Процесът, изпълнил kill(), ще бъде терминиран преди да изпълни printf()

26. Кой от следните фрагменти е правилно записан? – стр.27

1. execv("ls", "ls", "-la", "/");

2. `execle("ls", "ls", "-la", "/");`
3. `execlp("ls", "ls", "-la", "/", NULL);`
4. `execve("/usr/bin/ls", "ls", "-la", NULL);`

27. Кое от следните средства може да се използва за синхронизация между процеси?

1. обща памет
2. семафор
3. именуван канал
4. опашка за съобщения

28. За какво се използват програмните канали? – стр.68

1. Временно спиране на работата на процеса
2. Запис на данни към дисковото устройство
3. Междупроцесна комуникация
4. комуникация с ядрото на операционната система

29. С коя команда се създава именуван канал?

1. `pwd`
2. `grep`
3. `ls`
4. `mkfifo`

30. Кой от следните механизми не се причислява към System V IPC ?

1. Обща памет
2. програмни канали
3. опашки за съобщения
4. семафори

31. Какво е процес?

1. Средство за синхронизация на потока на изпълнение
2. уведомление за настъпване на събитие
3. програма в процес на изпълнение
4. тип файл

32. Какво действие извършват символите '<' и '>' в командите изпълнявани от командния интерпретатор?

1. пренасочване на стандартния вход и стандартния изход
2. получаване на помощна информация
3. преместване на директория
4. изпълнение на команден конвейер

33. Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал? – стр.40

1. signal
2. wait
3. pause
4. sigaction

34. Посочете правилното твърдение за неименованите канали:

1. неименования канал поддържа произволен достъп Lseek
2. процес опитващ четене от неименуван канал се блокира, ако в канала няма данни и няма отворен дескриптор за запис към канала
3. процес опитващ четене от неименуван канал се блокира, ако в канала има данни и няма отворен дескриптор за запис към канала
4. неименования канал се реализира като файл върху твърдия диск

35. Какво действие извършват символите „<“ и „>“ в командите изпълнени от командния интерпретатор?

1. Пренасочване на стандартния вход и стандартния изход
2. Получаване на помощна информация
3. Изпълнение на команден конвейер
4. Преместване на директория

38. Ако в резултат от изпълнението на следния програмен фрагмент: - стр.30

```
Execvp("myprog", "myprog", NULL);
```

```
Printf("myprog finished\n");
```

На екрана се появи съобщението myprog finished ,това означава, че:

Изберете едно

1. Програмата myprog е завършила успешно
2. Функцията execlp() е завършила със създаване на нов процес, който да изпълни myprog
3. Функцията execlp() е открила грешка и е върнала -1
4. Нито един от останалите отговори

39.Какво извършва извикването wait? -стр.20

1. Процесът прекратява съществуването на процес зомби и извлича статус стойността му на завършване
2. Процесът се блокира за зададен период от време
3. Текущата нишка се блокира за зададен период от време
4. Синхронизира завършването на процес с планировчика в ядрото на синхроннооперационната система

40.Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал? -стр.20

Изберете едно

1. Sigaction
2. Pause
3. Signal
4. Wait

42. Ако в резултат от изпълнението на следния програмен фрагмент: - стр.30

```
-----  
execlp("myprog", "myprog", NULL);  
printf("myprog finished\n");  
-----
```

на екрана се появи съобщението myprog finished, това означава, че:

1. програмата myprog е завършила успешно
2. нито един от останалите отговори
3. функцията execlp() е открила грешка и е върнала -1
4. функцията execlp() е завършила със създаване на нов процес, който да изпълни myprog

44. Кой от следните фрагменти е правилен за предаване на данни от наследник към родител чрез неименуван канал?

1. `a.pid = fork(); pipe(fd);`

```
if (pid > 0) {  
    close(fd[1]);  
    read(fd[0], &buff, size);  
}else{  
    close(fd[0]);  
    write(fd[1], &value, size);  
}
```

2. `b.pipe(fd); pid = fork();`

```
if (pid > 0) {  
    close(fd[1]);  
    read(fd[0], &buff, size);  
}else{  
    close(fd[0]);  
    write(fd[1], &value, size);  
}
```

45. Какво е задължително при създаване на опашка за съобщения?

1. задаване на директория

2. задаване на ключ

3. задаване на име

4. задаване на размер

46. Какво е семафор?

1. Уведомление към процес за настъпване на събитие
2. програма в процес на изпълнение
3. специален вид целочислена променлива
4. команден конвейер

47. С функцията pause() процесът: -стр.20

1. Чака завършване на процес наследник
2. Чака сигнал
3. Изчаква зададен интервал от време
4. Чака планиране в опашката на готовите процеси

48. Посочете правилното твърдение:

-Именованият канал се реализира като буфер в паметта

1.Как се унищожава процес зомби? стр.19

A.С изпълнение на wait от родителя.

B.С изпълнение на wait от наследника.

C.Със сигнал.

D.С извикването kill.

2.Какво е предназначението на извикването signal? – стр.35

A.Премахване на процес зомби от системата.

B.Изпращане на сигнал към процес.

C.Терминиране на процес.

D.Задаване на диспозиция на процес за сигнал.

3. С кой от следните фрагменти може да се реализира функционалността на извикването `alarm(1)`?

A. `KILL(getpid(), SIGALRM); sleep(1);`

B. `sleep(1); kill(getpid(), SIGALRM);`

C. `signal(SIGALRM);`

D. `pause();`

4. За комуникация между какви процеси не може да се използва създаден от нас неименован канал?

A. Процеси с общ родител.

B. Произволен процес и процесът `init`.

C. Процес родител и процес наследник.

D. Процеси които променят програмите си с `exec` изпълнение.

5. Какво извършва следният фрагмент: `struct sembuf k = {0, -1, 0}; semop(&semid, &k, 2);`

A. Инициализация на масив от два семафора със стойност `-1`.

B. Инициализация на един семафор със стойност `2`.

C. Двукратна P операция върху семафор.

D. Двукратна V операция върху семафор.

6. Какво е семафор?

A. Команден конвейер.

B. Уведомление към процес за настъпване на събитие.

C. Специален вид целочислена променлива.

D.Програма в процес на изпълнение.

7.Какво действие извършват символите '<' и '>' в командите изпълнявани от командния интерпретатор?

A.Пренасочване на стандартния вход и стандартния изход.

B.Изпълнение на команден конвейр.

C.Получаване на помощна информация.

D.Преместване на директория.

8.Посочете правилното твърдение за именованите канали:

A.При отваряне на именован канал за четене, процесът се блокира докато няма отворен поне един дескриптор за запис.

B.Ако при отваряне на именован канал за четене няма отворен поне един дескриптор за запис към канала, процесът се терминира.

C.Именован канал се създава с извикването pipe.

D.Ако при отваряне на именован канал за запис няма отворен поне един дескриптор за четене към канала, процесът се терминира.

9.Какво извършва извикването wait? -стр.20

A.Процесът се блокира за зададен период от време.

B.Текущата нишка се блокира за зададен период от време.

C.Процесът прекратява съществуването на процес зомби и извлича статус стойността му на завършване.

D.Синхронизира завършване на процес с планировчика в ядрото на операционната система.

10.Как се представя неименован канал?

- A. Чрез три файлови дескриптора.
- B. Чрез четири файлови дескриптора.
- C. Чрез два файлови дескриптора.**
- D. Чрез един файлов дескриптора.

11. Коя от следните стойности не може да бъде пряко зададена като диспозиция на сигнал? – стр.35

A. `void(*handler)(int).`

B. SIGQUIT

C. `SIG_DFL`

D. `SIG_IGN`

12. Кой от изброените методи за междупроцесорна комуникация се счита за най-бърз?

- A. Опашки за съобщения
- B. Именован канал
- C. Обща памет.**
- D. Неименован канал.

13. С кой от следните фрагменти да се реализира функционалността на извикването `alarm(1)`?

- A. `sleep(1);kill(getpid(),SIGALRM);`**
- B. `kill(getpid(),SIGALRM);sleep(1);`
- C. `pause();`
- D. `signal(SIGALRM);`

14. Даден е програмният фрагмент:

```
Kill(getpid(),SIGINT);
```

```
Printf("Hello students \n");
```

Какъв ще бъде резултатът от изпълнението му?

A. На родителския процес ще се изпрати сигнал SIGINT.

B. Ще се изведе съобщение за грешка.

C. Процесът, изпълнил kill(), ще бъде „убит“ преди да изпълни printf.

D. На екрана ще се изведе Hello students.

15. Посочете грешното твърдение относно опашките за съобщения:

A. Премахването на опашка за съобщения се извършва с извикването msgctl.

B. За създаването им се използва цяло число, наречено ключ.

C. Извливането на съобщение може да се извърши само от върха на опашката.

D. Съобщението може да съдържа променливи от различен тип.

16. Какво е задължително при създаване на опашки за съобщения?

A. Задаване на директория.

B. Задаване на име.

C. Задаване на размер.

D. Задаване на ключ.

17. Кой процес става родител на процес наследник, чийто родител завършва?

Изберете едно

A. Произволен процес на по-горното йерархично ниво, на което се намира наследникът

B. Родителят на родителя на наследника

C. Процесът init

D. Първият процес от същото йерархично ниво, на което се намира наследникът

18. Ако в резултат от изпълнението на следния програмен фрагмент:

```
-----  
execlp("myprog", "myprog", NULL);  
printf("myprog finished\n");  
-----
```

на екрана се появи съобщението myprog finished, това означава, че:

Изберете едно

A. Функцията execlp е завършила със създаване на нов процес, който да изпълни myprog

B. Нито един от останалите отговори

C. Програмата myprog е завършила успешно

D. Функцията execlp() е открила грешка и е върнала -1

1. Какво се използва за синхронизация между процеси?

-
-
-

-семафор

2. Какво е процес?

-Уведомление за настъпване на събитие

-Средство за синхронизация на потока на изпълнение

-Програма в процес на изпълнение

-Тип файл

3. За какво се използват програмните канали?

-Междупроцесна комуникация

-Комуникация с ядрото на операционната система

-Временно спиране на работата на процеса

-Запис на данни към дисковото устройство

4. С коя команда се създава именуван канал

-mkfifo

-ls

-pwd

-grep

5. Кой от следните механизми не се причислява към System V IPC?

-Опашки за съобщения

-Семафори

-Програмни канали

-Обща памет

1.Какво е семафор?

-Специален вид целочислена променлива

2.Посочете вярното твърдение?

-Именувания канал може да се използва за комуникация между неродствени процеси

3. Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал?

-pause

4. Ако в резултат на следния програмен фрагмент???????

```
Execvp("myprog", "myprog", NULL)
```

```
Printf("myprog finished\n")
```

-Функцията execvp() е завършила със създаване на нов процес, да изпълни myprog

Функцията execvp() е открила грешка и е върнала - 1

5. Какво извършва следния фрагмент

```
Struct sembuf k = (0, -1, 0);
```

```
Semop(semid, &k, 2);
```

-Двукратна P операция върху семафор

6. Кой от изброените методи се счита за един от най-бързите в междупроцесорна комуникация?

-Обща памет

7. Какво извършва извикването wait()

-Процесът прекратява съществуването на процес зомби и извлича стойността му на завършване

8. Кой процес става родител на процес наследник, който родител завършва?

-Процесът INIT

9. С коя команда се извежда текуща работна директория

-pwd

10. Какво действие извършва символите "< >" в командите изпълнявани от командния интерпретатор?

-Пренасочване на стандартния вход и изход

11. Какво действие извършва символите "< "и ">" в командите изпълнявани от командния интерпретатор?

-Пренасочване на стандартния вход и изход

12. С коя команда се извежда текущата работна директория?

-pwd

13. С коя команда може да се изведе сумарния брой редове , съдържащи в текста "abc" във всички текстови файлове в текущата директории и нейните поддиректории?

-grep wc-l

14. Какво ще се запише във файла MyFile след изпълнение на програмния фрагмент:

```
Int fd = open("MyFile",O_CREAT,O_WRONLY)
```

```
Fork();
```

```
Fork();
```

```
Write(fd,"a",sizeof(char));
```

-Четири пъти символ а

Два пъти символ а

15. Как се унищожава процес зомби?

-С изпълнение на wait и родителя

16.Кой процес става родител на процеса наследник , чийто родител завършва

-Процесът Init

17.С кой от следните фрагменти може да се реализира функционалността на извикването alarm()????????????????????????????????

-sleep(1)

Kill(getpid,SIGALARM)

kill(...)

sleep(1)

18.Какво е сигнал?

-Уведомление към процес за възникнало събитие

19.Коя от следните стойности не може да бъде зададена като диспозиция на сигнал?

-SIG_IGN ???

SIGQUIT

20.Кое извикване блокира процеса до получаване на сигнал?

-pause

21. 2.Посочете вярното твърдение?

-Именувания канал може да се използва за комуникация между неродствени процеси

22. За програмна реализация на командния конвейер `ls/dev | grep "cont" | wc -w` са необходими

- Три функции и два обикновени файла

Три процеса и два неименувани канала

23. За комуникация между какви процеси не може да се използва създаден от нас неименуван канал?

- Произволен процес и процесът `init`??

Процеси, които променят програмите си с `exec` по време на изпълнение

24. Как се представя неименуваният канал?

- Два файлове дескриптора;

25. С коя команда могат да се визуализират опашките за съобщения в системата?

- `ipcs -q`

26. Посочете грешното твърдение?

- Опашката за съобщение се премахва от системата при завършването на създадения се процес????????????????????????????

27. Посочете грешното твърдение?

- Съобщението може да съдържа различен тип????????????????????

28. Как се достъпва стойност в обща памет?

-указател?

29.Каква е правилната последователност на действията при работа с обща памет?

-създаване, включване на процеса attach, четене и запис

30.Какво извършва следния фрагмент

```
Struct sembuf k = (0,-1,0);
```

```
Semop(semid,&k,2);
```

-Двукратна P операция върху семафор

31.Посочете грешното твърдение относно семафорите?

-С едно извикване може да се изпълни само P или V операция

32. Посочете грешното твърдение относно семафорите?

-С едно извикване може да се изпълни само P или V операция

33.Как се достъпва стойността в общата памет

-С указател

34. Каква е правилната последователност на действията при работа с обща памет?

-създаване, включване на процеса attach, четене и запис

35.Посочете грешните твърдения относно опашките за съобщения?

-Съобщението може да се извърши само то върха на опашката

36. Какво е задължително при създаване на опашка за съобщение

-Със задаване на ключ

37.Посочете правилното твърдение:

-Може да се използва за комуникация между неродствени процеси

38.Коя от следните стойности не може да бъде зададена като диспозиция на сигнал?

-SIG_IGN ???

39.Кой от следните фрагменти е правилно записан?

-execlp("ls","ls","la","/",NULL)

40. Какво ще се запише във файла MyFile след изпълнение на програмния фрагмент:

```
Int fd = open("MyFile",O_CREAT,O_WRONLY)
```

```
Fork();
```

```
Fork();
```

```
Write(fd,"a",sizeof(char));
```

-Четири пъти символ а